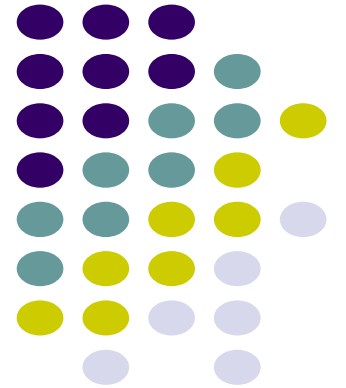


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

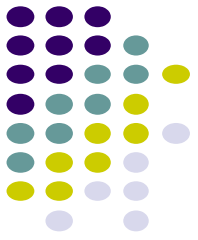




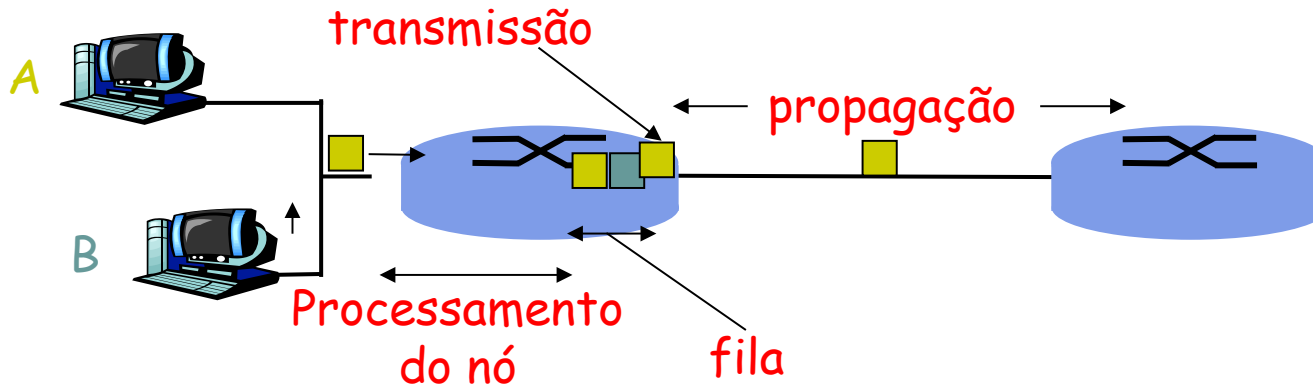
Sumário

- Atraso
 - Atraso de processamento;
 - Atraso de fila;
 - Atraso de transmissão;
 - Atraso de propagação;
- Arquitetura em Camadas
 - Modelo OSI e TCP/IP;

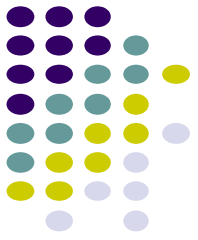
Atraso de processamento



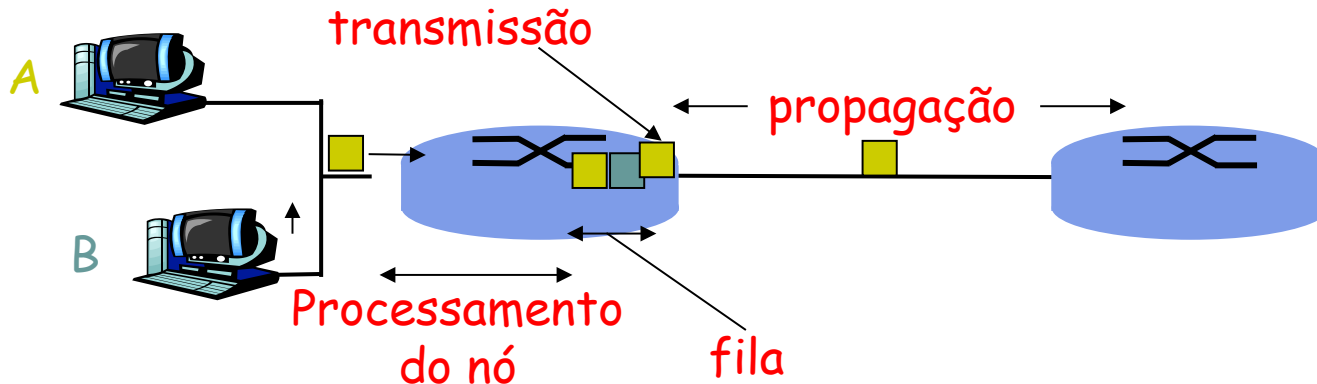
- Processamento no nó:
 - Verifica por erros nos pacotes;
 - Define para qual interface de saída o pacote será encaminhado;



Atraso de fila



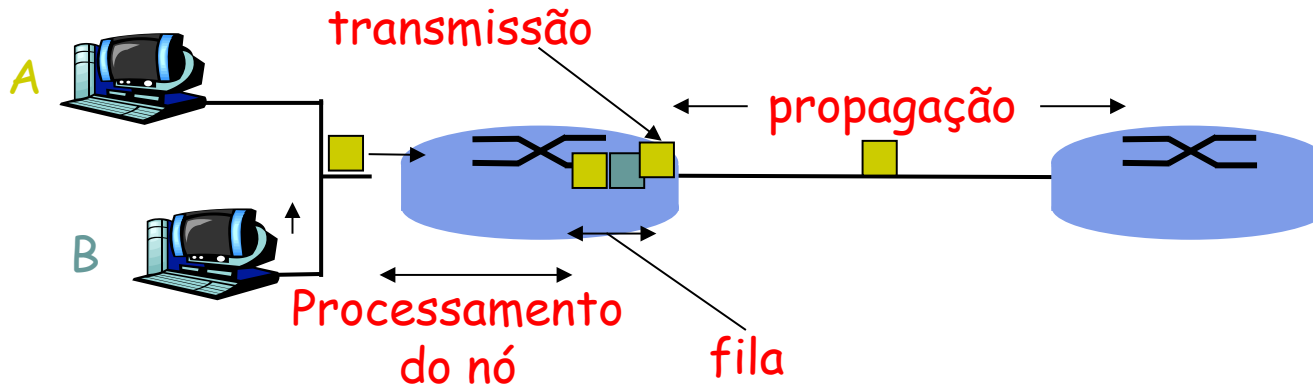
- Atraso na fila:
 - Tempo de espera até que o pacote seja colocado no link de saída;
 - Depende do congestionamento no roteador;



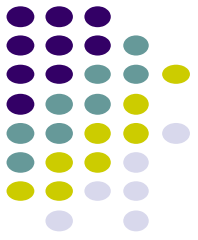
Atraso de transmissão



- Atraso de transmissão:
 - L = tamanho do pacote (bits);
 - R = capacidade do link (bps);
 - Tempo para o pacote ser colocado no link = L/R ;

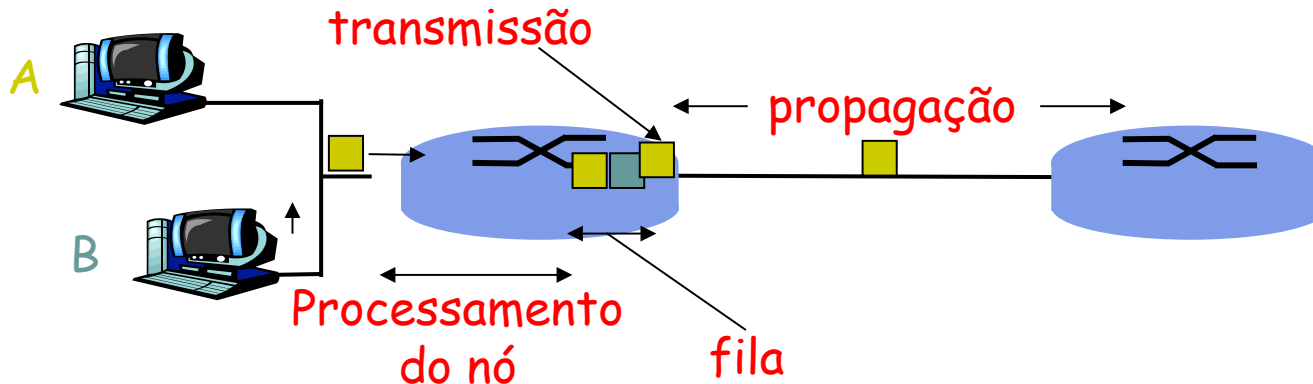


Atraso de propagação



- Atraso de propagação

- d = distância entre os roteadores;
- s = velocidade de propagação no meio ($\sim 2 \times 10^8$ m/seg);
- Atraso de propagação = d/s ;





Atraso total

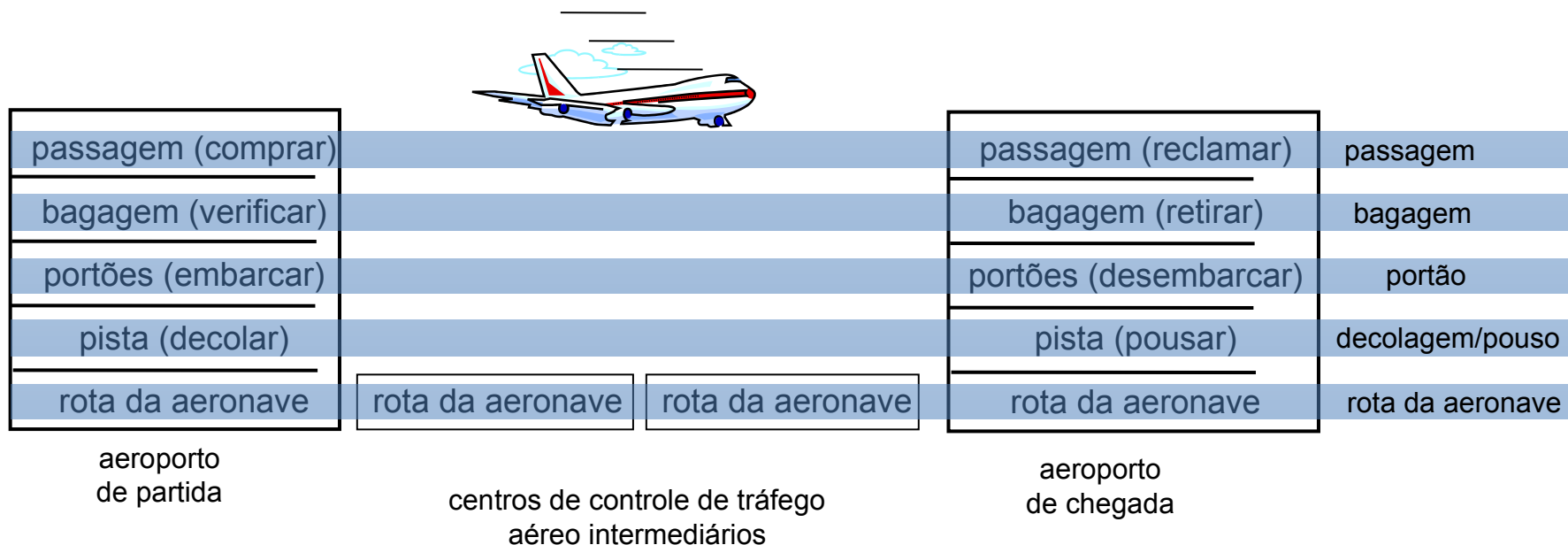
$$A_{\text{total}} = A_{\text{proc}} + A_{\text{fila}} + A_{\text{trans}} + A_{\text{prop}}$$

- A_{proc} = Atraso de processamento
 - Tipicamente poucos microsegundos
- A_{fila} = Atraso na fila
 - Depende do congestionamento
- A_{trans} = Atraso de transmissão
 - $= L/R$, significativo para links de baixa velocidade
- A_{prop} = Atraso de propagação
 - Varia de poucos microssegundos a centenas de milissegundos



Arquitetura em Camadas

- Bastante útil quando lidamos com sistemas complexos;
- Analogia a uma linha aérea:



Modelo OSI e TCP/IP



Modelo de referência ISO
de sete camadas.



Pilha de protocolos da Internet
de cinco camadas.

Modelo OSI e TCP/IP



Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico

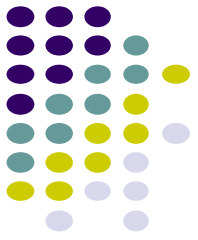
aplicação: suporte a aplicações de rede
(FTP, SMTP, HTTP);

transporte: transferência de dados processo-processo
(TCP, UDP);

rede: roteamento de datagramas da origem ao destino
(IP, protocolos de roteamento);

enlace: transferência de dados entre elementos
vizinhos da rede
(PPP, Ethernet);

física: bits “nos fios”;



Referências Bibliográficas

•KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.